

Chapitre 2– Principales catégories des graphes orientés

→ 1. Graphe Symétrique:

Le graphe $G=(X,U)$ est symétrique si

$$\left(x_i, x_j\right) \in U \Rightarrow \left(x_j, x_i\right) \in U, \forall x_i, x_j \in X$$

La matrice d'adjacence d'un graphe symétrique est symétrique

→ 2. Graphe Antisymétrique:

Le graphe $G=(X,U)$ est antisymétrique si

$$\left(x_i, x_j\right) \in U \Rightarrow \left(x_j, x_i\right) \notin U, \forall x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j$$

La matrice d'adjacence d'un graphe antisymétrique est Tq. :

$$a_{ij} a_{ji} = 0, \forall i, j = 1, \dots, n, i \neq j.$$

Remarquons qu'un graphe est antisymétrique si entre deux sommets distincts, il y a au maximum un arc.

→ 3. Graphe Transitif :

Le graphe $G=(X,U)$ est transitif si

$$\left(x_i, x_j\right) \in U \text{ et } \left(x_j, x_k\right) \in U \Rightarrow \left(x_i, x_k\right) \in U, \forall x_i, x_j, x_k \in X$$

→ 4. Graphe Complet :

Le graphe $G=(X,U)$ est complet si

$$\left(x_i, x_j\right) \notin U \Rightarrow \left(x_j, x_i\right) \in U, \forall x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j$$

Par Conséquent, un graphe est complet si entre deux sommets distincts, il y a au moins un arc.

→ 5. Graphe connexe:

Un graphe est dit connexe si pour tout couple de sommets (x_i, x_j) , $i \neq j$, il existe une chaîne joignant x_i à x_j .

La relation binaire :

$$x_i \mathfrak{R} x_j = \begin{cases} x_i = x_j \\ \text{ou} \\ \text{il existe une chaîne reliant } x_i \text{ à } x_j \end{cases}$$

Est une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence de $\mathfrak{R}$ constituent les composantes connexes du graphe.

Exemple: 0

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

20

→ 6. Graphe fortement connexe:

Un graphe est dit fortement connexe si pour tout couple de sommets (x_i, x_j) , $i \neq j$, il existe un chemin reliant x_i à x_j et un chemin reliant x_j à x_i .

La relation binaire :

$$x_i \mathfrak{R} x_j = \begin{cases} x_i = x_j \\ \text{ou} \\ \text{il existe un chemin reliant } x_i \text{ à } x_j \text{ et} \\ \text{un chemin de } x_j \text{ vers } x_i \end{cases}$$

Est une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence de $\mathfrak{R}$ constituent les composantes fortement connexes du graphe.

Exemple: 0

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

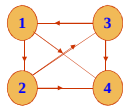
Théorie des Graphes

21

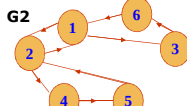
→ 7. Exemple :

Définir les catégories des graphes G1 et G2 suivants:

G1



G2



Notons M1 et M2 leurs Matrices d'adjacence :

$$M1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

22

8. Fermeture transitive d'un graphe

→ 8.1. Définition:

A tout graphe $G=(X,U)$, on peut associer de façon unique un graphe transitif $\hat{G}=(X,\hat{U})$ appelé fermeture transitive de G où $\hat{U}$ est défini par :

$$(x,y) \in \hat{U} \Leftrightarrow \text{Il existe un chemin dans } G \text{ allant de } x \text{ à } y$$

Schématiquement, on construit $\hat{U}$ en "ajoutant" à U un arc (x_i, x_k) qui n'appartient pas à U si $(x_i, x_j) \in U$ et $(x_j, x_k) \in U$ pour au moins un j , et ce de façon itérative jusqu'à l'obtention d'un graphe $\hat{G}$ Transitif.



Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

23

8. Fermeture transitive d'un graphe

Si $\Gamma_p^+(x_i)$ est l'ensemble des sommets qui sont accessibles à partir de x_i par un chemin de cardinalité p , $\hat{G}$ peut être défini par l'application $\hat{\Gamma}^+$ suivante :

$$\hat{\Gamma}^+(x_i) = \Gamma_1^+(x_i) \cup \Gamma_2^+(x_i) \cup \dots \cup \Gamma_n^+(x_i), x_i \in X.$$

$\hat{\Gamma}^+(x_i)$ représente donc l'ensemble des descendants de x_i .

L'application $\hat{\Gamma}^-$, obtenue en inversant les arcs de U , permet d'associer à chaque sommet x_i , l'ensemble $\hat{\Gamma}^-(x_i)$ de ses ascendants.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

24

8. Fermeture transitive d'un graphe

Considérons la p -ième puissance booléenne, $p \in \mathbb{N}^*$, de la matrice d'adjacence M associée à G :

$$M^{(P)} = M \otimes M \otimes \dots \otimes M \quad (p \text{ facteurs})$$

M^P représente la matrice d'adjacence d'un graphe où un arc entre x et y signifie qu'il existe dans G un chemin de cardinalité p allant de x vers y . On en déduit la matrice d'adjacence $\hat{M}$ de $\hat{G}$:

$$\hat{M} = M \oplus M^{(2)} \oplus \dots \oplus M^{(n)}$$

Rappel de la somme booléenne et du produit booléen : (Voir tableau)

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

25

8. Fermeture transitive d'un graphe

→ 8.2. Algorithme d'obtention de la fermeture transitive d'un graphe:

(1) On considère la matrice d'adjacence M de G .

Prendre $\hat{M} = M$, $p = 2$

(2) Calculer $M^{(p)}$

Si $\hat{M} = \hat{M} \oplus M^{(p)}$ aller en (4) si non aller en (3)

(3) $\hat{M} = \hat{M} \oplus M^{(p)}$, $p = p + 1$ aller en (2)

(4) $\hat{M}$ et la matrice d'adjacence de $\hat{G}$.

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

26